Chapitre 1 : phénomènes aléatoires

1 Vocabulaire en probabilités

1.1 Expérience aléatoire

Vocabulaire. *Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance celui qu'on obtiendra.*

- *Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.*
- *L'**univers** de l'expérience aléatoire est l'ensemble de toutes les issues, noté Ω.*
- *Un **événement** est un ensemble d'issues.*

Exemple. ✦ On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on note le numéro obtenu.

- Le nombre « 1 » est une **issue** de cette expérience aléatoire.
- **L'univers** Ω associé à cette expérience aléatoire est $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$
- **L'événement** A : « Le résultat est pair » est l'ensemble d'issues : $A = \{2\,;4\,;6\}$

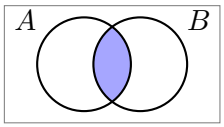
1.2 Intersection et union d'événements

Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire.

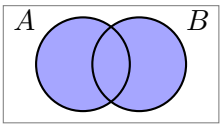
Définition. *On appelle **intersection** de A et B notée $A \cap B$ l'événement constitué des issues réalisant « **simultanément** » A **et** B.*

Définition. *On appelle **réunion** (ou **union**) de A et B notée $A \cup B$ l'événement constitué des issues réalisant A **ou** B.*

Illustration :



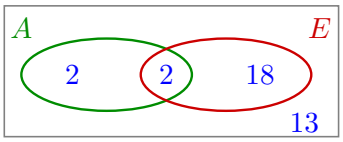
$A \cap B$: les deux à la fois



$A \cup B$: au moins l'un des deux

Exemple. ✦ Dans une classe de 35 élèves, 20 élèves étudient l'Espagnol et 4 ont pris l'option Arts plastiques. 2 élèves étudient l'Espagnol et les Arts plastiques.
On choisit un élève au hasard.
On considère les événements suivants :

- E : « L'élève étudie l'Espagnol. »
- A : « L'élève étudie les Arts plastiques. »



1. Compléter le diagramme ci-contre avec les effectifs donnés.
2. Décrire par des phrases les événements suivants :
   $A \cap E$; $A \cup E$; $\overline{A}$;

2. $A \cap E$: « L'élève étudie à la fois l'Espagnol et les Arts plastiques. »
$A \cup E$: « L'élève étudie l'Espagnol ou les Arts plastiques (éventuellement les deux). »
$\overline{A}$: « L'élève n'étudie pas les Arts plastiques. »

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Définition et exemple

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à choisir au hasard un individu dans une population.

Définition. *Soit A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. La probabilité que l'événement B se réalise* ***sachant que*** *l'événement A est réalisé, aussi appelée* ***probabilité conditionnelle de*** *B* ***sachant*** *A, est notée $P_A(B)$ et est définie par :*

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple. ✦ Utilisation des probabilités conditionnelles dans un tableau croisé d'effectifs.

1. Un refuge un peu particulier accueille des chiens et des poules.

	Chiens	Poules	Total
Mâles	10	30	40
Femelles	40	120	160
Total	50	150	200

— On note C l'événement : « l'animal choisi est un chien ».

— On note M l'événement : « l'animal choisi est un mâle ».

On choisit **au hasard** un animal dans le refuge.

a) Sachant que l'animal choisi est un chien, quelle est la probabilité que ce soit un mâle ?

$$P_C(M) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5} = \boxed{0{,}2}$$

Sachant que l'animal choisi est un chien, la probabilité que ce soit un mâle est 0,2 (soit 20 %).

b) Calculer $P_M(C)$ et interpréter le résultat par une phrase.

$$P_M(C) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = \boxed{0{,}25}$$

Sachant que l'animal choisi est un mâle, la probabilité que ce soit un chien est 0,25 (soit 25 %).

2. On donne la répartition des 100 coureurs cyclistes engagés dans une compétition.

	Moins de 25 ans	25 ans ou plus	Total
Française	5	15	20
Etrangère	10	70	80
Total	15	85	100

— On note F l'événement : « le coureur choisi est français ».

— On note M l'événement : « le coureur choisi a moins de 25 ans ».

On choisit un cycliste **au hasard** pour un test anti-dopage.

a) Quelle est la probabilité que le coureur choisi ait moins de 25 ans sachant qu'il est français ?

$$P_F(M) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = \boxed{0{,}25}$$

Sachant que le coureur choisi est français, la probabilité qu'il ait moins de 25 ans est 0,25 (soit 25 %).

b) Calculer $P_M(F)$ et interpréter le résultat par une phrase.

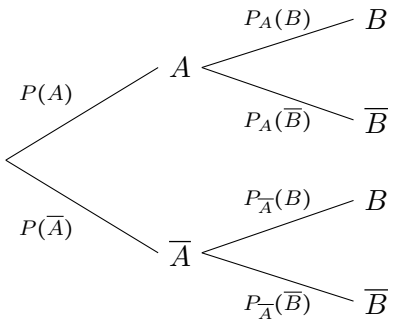
$$P_M(F) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \approx \boxed{0{,}33}$$

Sachant que le coureur choisi a moins de 25 ans, la probabilité qu'il soit français est $\frac{1}{3}$ (soit environ 33 %).

3 Utilisation d'un arbre de probabilités

3.1 Modéliser une expérience aléatoire avec un arbre pondéré

On peut représenter une expérience aléatoire par un arbre. On peut écrire sur les branches les probabilités associées (comme ci-dessous avec A et B des évènements de l'expérience tels que $0 < \text{P(A)} < 1$). On obtient ainsi un arbre de probabilités appelé aussi **arbre pondéré**.



Exemple. ✦ Construire un arbre pondéré à l'aide des données d'un énoncé.

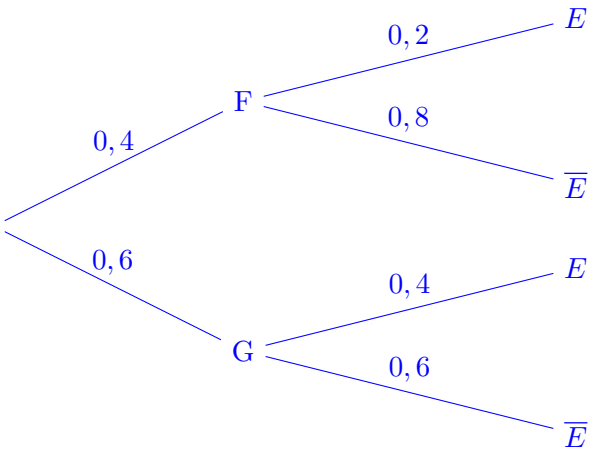
1. Dans une classe de Première, il y a :
   - 40% de filles.
   - Parmi les filles, 20% sont externes.
   - Parmi les garçons, 60% sont demi-pensionnaires.

On choisit un élève au hasard dans la classe. On note :

— F l'événement : « l'élève est une fille ».

— E l'événement : « l'élève est externe ».

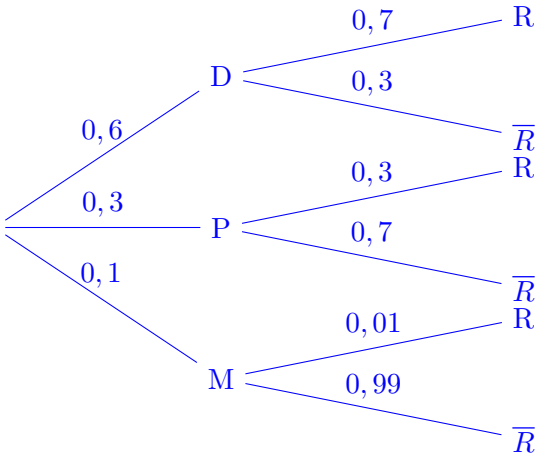
Construire un arbre pondéré décrivant la situation.



2. Le site Internet d'un magasin propose trois types de retrait pour les commandes des clients : à domicile (D) ; en point relais (P) ; en retrait au magasin (M). Une étude montre que :
   - 60% des clients choisissent l'envoi à domicile ; 30% choisissent le retrait en point relais et les autres le retrait en magasin.
   - 70% des commandes envoyées à domicile arrivent en retard, contre 30% pour celles envoyées en point relais.
   - 99% des commandes retirées en magasin sont disponibles dans les délais annoncés

On choisit la commande d'un client au hasard. On note R l'évènement : « la commande a été livrée avec du retard ».

Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

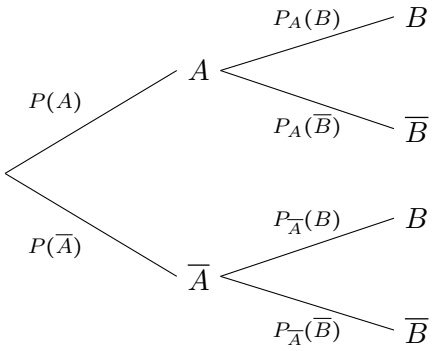


3.2 Probabilité associée à un chemin : intersection d'événements

Propriété. *La probabilité d'un* ***chemin complet*** *(qui correspond à* ***l'intersection*** *des évènements) est égale au* ***produit*** *des probabilités inscrites sur chaque branche du chemin : c'est le principe multiplicatif. Cela est dû au fait que :*

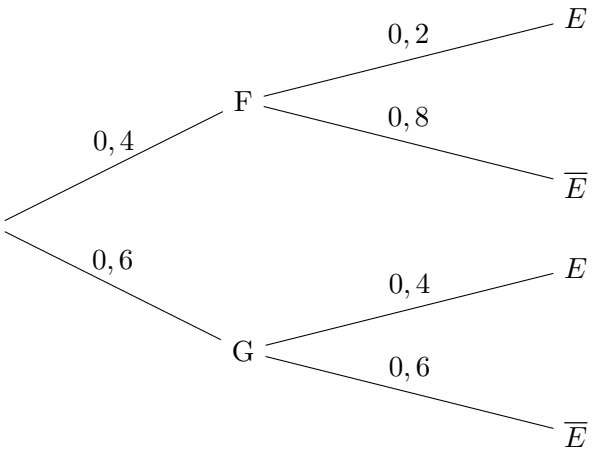
$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

lorsque $P(A) \neq 0$.



Exemple. ✦ Appliquer le principe multiplicatif pour calculer des probabilités.

1. On reprend l'exemple 1. précédent avec la classe de première.



a) Calculer $P(F \cap E)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) Calculer la probabilité que l'élève choisi soit un garçon externe.

a)

$P(F \cap E) = P(F) \times P_F(E) = 0{,}4 \times 0{,}2 = \boxed{0{,}08}$

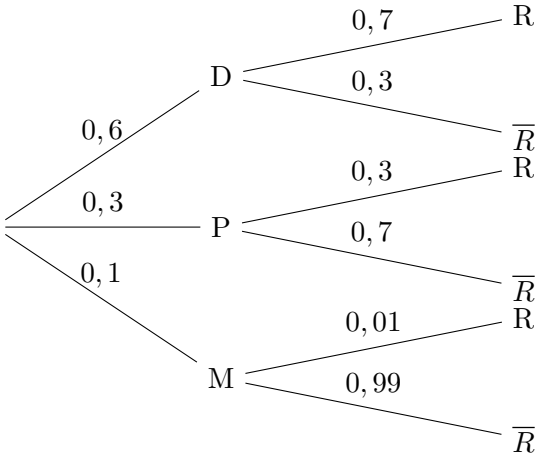
La probabilité que l'élève choisi soit une fille externe est 0,08 (soit 8 %).

b)

$P(G \cap E) = P(G) \times P_G(E) = 0{,}6 \times 0{,}4 = \boxed{0{,}24}$

La probabilité que l'élève choisi soit un garçon externe est 0,24 (soit 24 %).

2. On reprend l'exemple 2. précédent avec le site Internet.



a) Calculer $P(M \cap R)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) Calculer la probabilité que la commande soit livrée à domicile et en retard.

a)

$P(M \cap R) = P(M) \times P_M(R) = 0{,}1 \times 0{,}01 = \boxed{0{,}001}$

La probabilité que la commande soit retirée en magasin et livrée en retard est 0,001 (soit 0,1 %).

b)

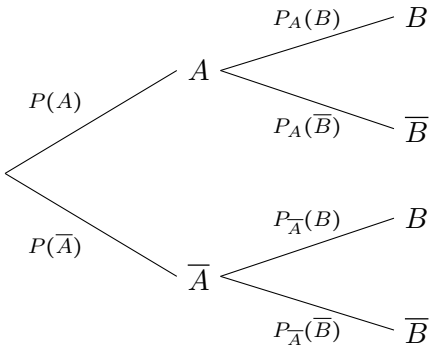
$P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R) = 0{,}6 \times 0{,}7 = \boxed{0{,}42}$

La probabilité que la commande soit livrée à domicile et en retard est 0,42 (soit 42 %).

3.3 Formule des probabilités totales

Propriété. *La probabilité d'un événement en 2ème niveau de l'arbre (c'est à dire B sur le schéma ci-contre) est égale à la* ***somme des probabilités*** *associées à* ***tous les chemins menant à cet événement****. Cela est dû au fait que :*

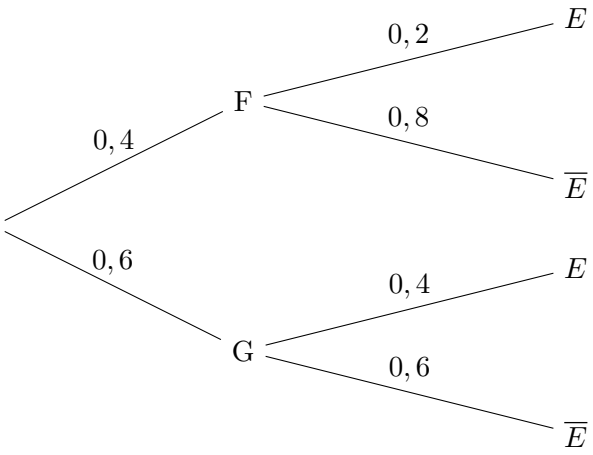
$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$



Remarque. Cette propriété s'appelle la **formule des probabilités totales**.

Exemple. ✦ Appliquer la formule des probabilités totales pour calculer la probabilité d'un événement en 2ème niveau d'un arbre.

1. On reprend l'exemple 1. précédent avec la classe de première.



a) Calculer $P(E)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) En déduire la valeur de $P_E(F)$ et interpréter le résultat par une phrase.

a)

$$P(E) = P(F \cap E) + P(G \cap E)$$

$$= 0{,}4 \times 0{,}2 + 0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}08 + 0{,}24 = \boxed{0{,}32}$$

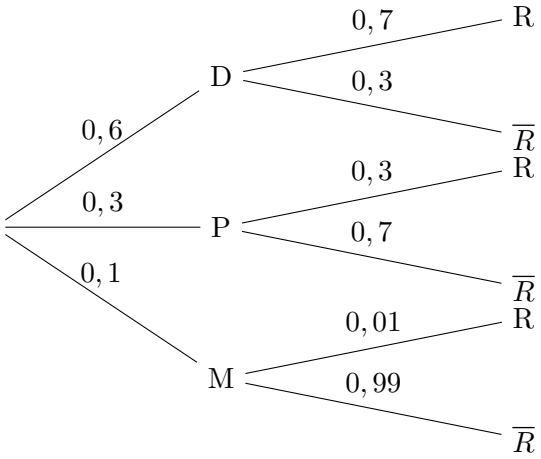
La probabilité que l'élève choisi soit externe est 0,32 (soit 32 %).

b)

$$P_E(F) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{0{,}08}{0{,}32} = \boxed{0{,}25}$$

Sachant que l'élève choisi est externe, la probabilité que ce soit une fille est 0,25 (soit 25 %).

2. On reprend l'exemple 2. précédent avec le site Internet.



a) Calculer $P(R)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) En déduire la valeur de $P_R(M)$ et interpréter le résultat par une phrase.

a)

$$P(R) = P(D \cap R) + P(P \cap R) + P(M \cap R)$$

$$= 0{,}42 + 0{,}09 + 0{,}001 = \boxed{0{,}511}$$

La probabilité qu'une commande soit livrée en retard est 0,511 (soit 51,1 %).

b)

$$P_R(M) = \frac{P(M \cap R)}{P(R)} = \frac{0{,}001}{0{,}511} \approx \boxed{0{,}002}$$

Sachant que la commande a été livrée en retard, la probabilité qu'elle ait été retirée en magasin est d'environ 0,002 (soit environ 0,2 %).

4 Notion d'indépendance

4.1 Définition

Définition. *Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire. On dit que A et B sont* ***indépendants*** *si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.*

Propriété. *Deux événements A et B de probabilités non nulles sont* ***indépendants*** *si et seulement si $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.*

L'indépendance entre deux événements peut être au choix :

— démontrée (ou non) par un calcul.

— affirmée ou sous-entendue par un énoncé.

Exemple. ✦ Démontrer l'indépendance (ou non) de deux événements.

Le comité d'entreprise d'une société souhaite organiser un weekend à Paris. Une enquête est réalisée auprès des employés afin de connaître leur choix en matière de moyen de transport : Avion (A), Train (T) ou Voiture (V) personnelle.

Sexe \ Transport	Train	Voiture	Avion	Total
Homme	28	52	60	140
Femme	20	20	60	100
Total	48	72	120	240

On interroge au hasard un employé (Homme (H), Femme (F)) de cette entreprise.

1. Les événements F et T sont-ils indépendants ?

$$P(F) = \frac{100}{240} = \frac{5}{12} \qquad P(T) = \frac{48}{240} = \frac{1}{5}$$

$$P(F) \times P(T) = \frac{5}{12} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{12}$$

$$P(F \cap T) = \frac{20}{240} = \frac{1}{12}$$

On a $P(F \cap T) = P(F) \times P(T) = \boxed{\frac{1}{12}}$, donc les événements F et T sont indépendants.

2. Les événements A et F sont-ils indépendants ?

$$P(A) = \frac{120}{240} = \frac{1}{2} \qquad P(F) = \frac{100}{240} = \frac{5}{12}$$

$$P(A) \times P(F) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{24}$$

$$P(A \cap F) = \frac{60}{240} = \frac{1}{4}$$

On a $P(A \cap F) = \boxed{\frac{1}{4}} \neq \frac{5}{24} = P(A) \times P(F)$, donc les événements A et F ne sont pas indépendants.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer **grâce au contexte** si les événements A et B sont indépendants.

1. On lance un dé, on note le résultat obtenu puis on lance une pièce de monnaie (pile ou face). On note :

   A : « obtenir un nombre pair au dé »

   B : « obtenir pile »

   Le lancer du dé et le lancer de la pièce sont deux expériences distinctes qui n'ont aucune influence l'une sur l'autre : A et B sont indépendants.

2. On choisit un joueur au hasard dans une équipe de football. On note :

   A : « le joueur est gardien de but »

   B : « le joueur porte des gants ».

   Le fait d'être gardien de but influence fortement le fait de porter des gants (les gardiens en portent presque systématiquement) : A et B ne sont pas indépendants.

3. On tire successivement **avec remise** deux cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note :

   A : « la première carte est un as »

   B : « la deuxième carte est un as »

   Le tirage se faisant avec remise, la composition du jeu est identique avant le second tirage : A et B sont indépendants.

4. On tire successivement **sans remise** deux cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note :

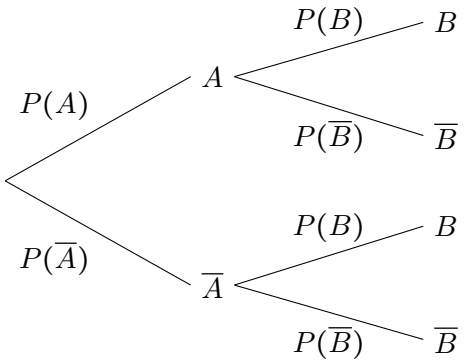
   A : « la première carte est un as »

   B : « la deuxième carte est un as »

   Le tirage se faisant sans remise, le résultat du premier tirage modifie la composition du jeu pour le second : A et B ne sont pas indépendants.

4.2 Succession d'épreuves indépendantes

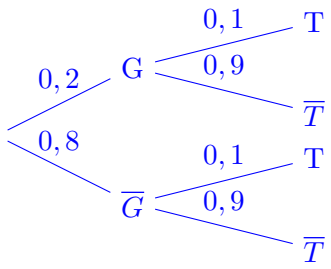
Définition. *Deux tirages (ou épreuves) sont* ***indépendantes*** *quand le résultat de l'un* ***n'a pas d'influence*** *sur le résultat de l'autre. On peut alors modéliser cette succession d'épreuves par un arbre dont les sous-arbres associés à la deuxième épreuve sont identiques.*



Propriété. *Dans le cas d'une succession d'épreuves* ***indépendantes****, la probabilité d'obtenir l'événement A suivi de l'événement B est $P(A) \times P(B)$.*

Exemple. ✦ Un club sportif met en vente des tickets de loterie... (suite de l'exemple sur le document cours)

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.



2. Calculer $P(G \cap T)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(\overline{G} \cap T)$ et interpréter le résultat.

2.

$$P(G \cap T) = P(G) \times P(T) = 0{,}2 \times 0{,}1 = \boxed{0{,}02}$$

La probabilité de gagner à la fois au grattage et au tirage est 0,02 (soit 2 %).

3.

$$P(\overline{G} \cap T) = P(\overline{G}) \times P(T) = 0{,}8 \times 0{,}1 = \boxed{0{,}08}$$

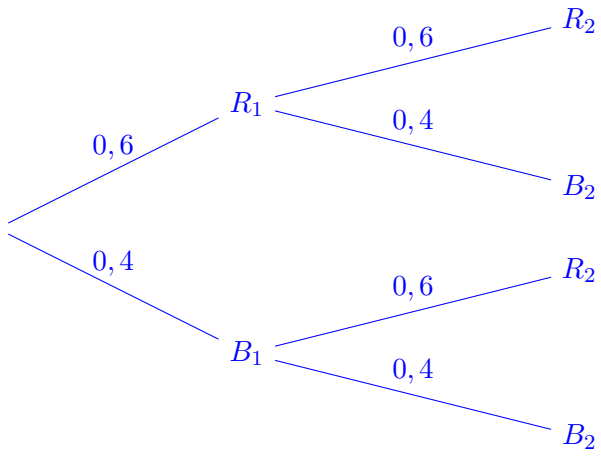
La probabilité de ne pas gagner au grattage mais de gagner au tirage est 0,08 (soit 8 %).

Exemple. ✦ On considère une urne contenant 6 boules rouges et 4 boules bleues. On effectue deux tirages successifs **avec remise**.

On note :

- R_1 l'évènement « Tirer une boule rouge au premier tirage ».
- R_2 l'évènement « Tirer une boule rouge au second tirage ».
- B_1 l'évènement « Tirer une boule bleue au premier tirage ».
- B_2 l'évènement « Tirer une boule bleue au second tirage ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(R_1 \cap B_2)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(\overline{B_1} \cap R_2)$ et interpréter le résultat.



1.

2.

$$P(R_1 \cap B_2) = P(R_1) \times P(B_2) = 0{,}6 \times 0{,}4 = \boxed{0{,}24}$$

La probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage puis une boule bleue au second tirage est 0,24 (soit 24 %).

3. Comme $\overline{B_1} = R_1$:

$$P(\overline{B_1} \cap R_2) = P(R_1) \times P(R_2) = 0{,}6 \times 0{,}6 = \boxed{0{,}36}$$

La probabilité de ne pas tirer une boule bleue au premier tirage et de tirer une boule rouge au second tirage est 0,36 (soit 36 %).